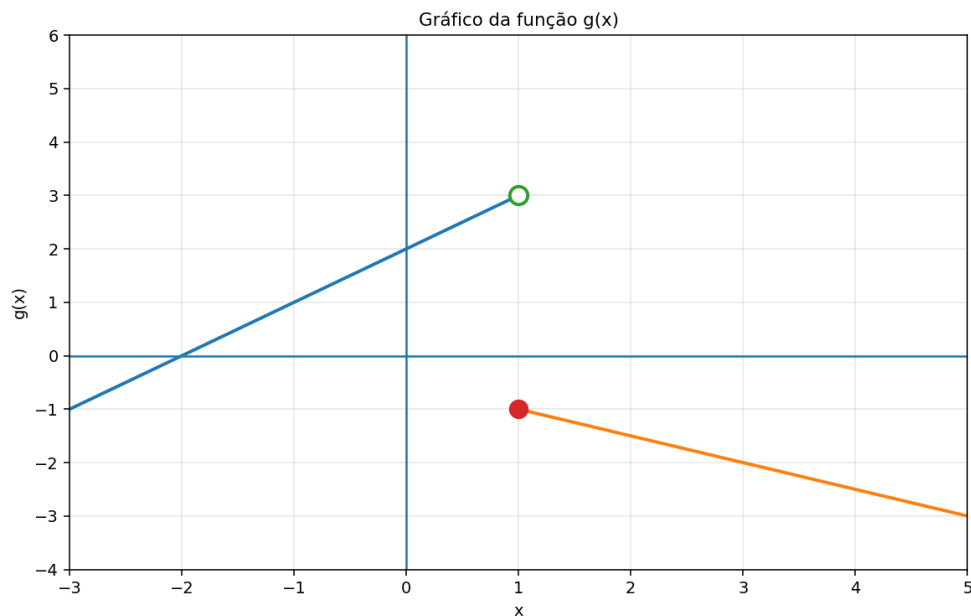


Simulado V.3

1ª Questão — Dado o gráfico abaixo da função $g(x)$

Dado o gráfico abaixo da função $g(x)$, determine o que se pede em $(x = 1)$.



1.1)

O valor de $g(x)$, caso exista.

1.2)

O limite lateral direito:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x)$$

1.3)

O limite lateral esquerdo:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x)$$

1.4)

O limite da função, apresentando a devida justificativa:

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

1.5)

A continuidade da função, demonstrando matematicamente.

2ª Questão — Calcule os limites abaixo (cálculo direto)

2.1)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{8x^9}$$

2.2)

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{6x^3}{18x}$$

2.3)

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^5 - x^4 + x^2 - x - 10)$$

2.4)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 1 - \sqrt{7}}{\sqrt{4+x} - \sqrt{4-x}}$$

3ª Questão — Encontre os limites abaixo

3.1)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 3x^2 - x + 6}{x - 2}$$

3.2)

$$\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 8x + 15}{x^2 - 25}$$

4ª Questão — Calcule os limites laterais para a função abaixo

$$f(x) = \begin{cases} 3 + x, & \text{se } x < 2 \\ x^2, & \text{se } 2 \leq x < 5 \\ 12 - x, & \text{se } x \geq 5 \end{cases}$$

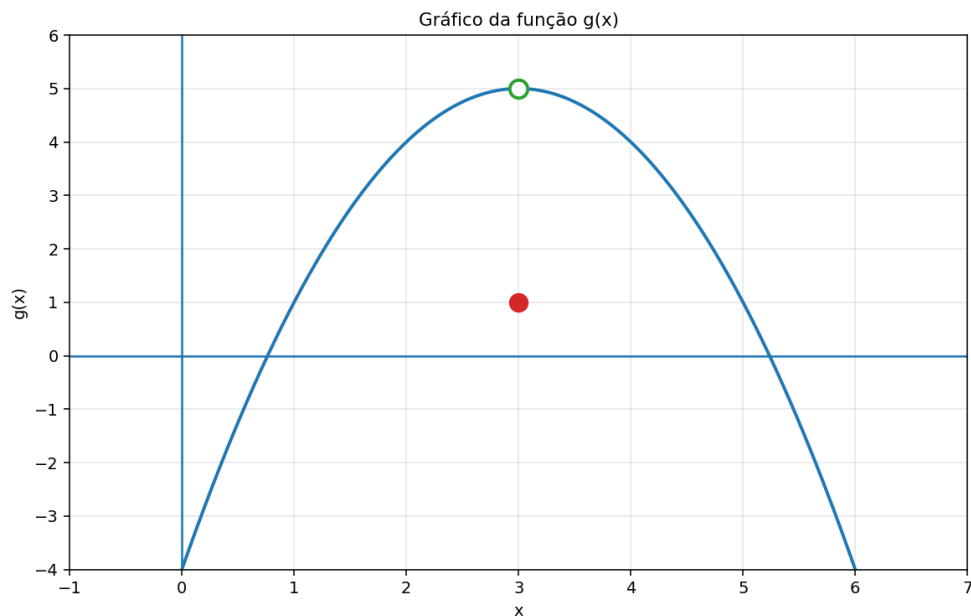
5ª Questão — Verifique a continuidade da função abaixo, justificando matematicamente

$$h(x) = \begin{cases} 4x - 3, & \text{se } x < 2 \\ x + 3, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$$

Simulado V.4

1ª Questão — Dado o gráfico abaixo da função $g(x)$

Dado o gráfico abaixo da função $g(x)$, determine o que se pede em $(x = 3)$.



1.1)

O valor de $g(x)$, caso exista.

1.2)

O limite lateral direito:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} g(x)$$

1.3)

O limite lateral esquerdo:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} g(x)$$

1.4)

O limite da função, apresentando a devida justificativa:

$$\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$$

1.5)

A continuidade da função, demonstrando matematicamente.

2ª Questão — Calcule os limites abaixo (cálculo direto)

2.1)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{64x^6}$$

2.2)

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{10x^3}{2x}$$

2.3)

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^4 - x^3 + x^2 - 2x - 40)$$

2.4)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2 - \sqrt{6}}{\sqrt{7+x} - \sqrt{7-x}}$$

3ª Questão — Encontre os limites abaixo

3.1)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 4x^2 + 3x}{x - 3}$$

3.2)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$$

4ª Questão — Calcule os limites laterais para a função abaixo

$$f(x) = \begin{cases} x - 1, & \text{se } x < 4 \\ x^2, & \text{se } 4 \leq x < 7 \\ 20 - x, & \text{se } x \geq 7 \end{cases}$$

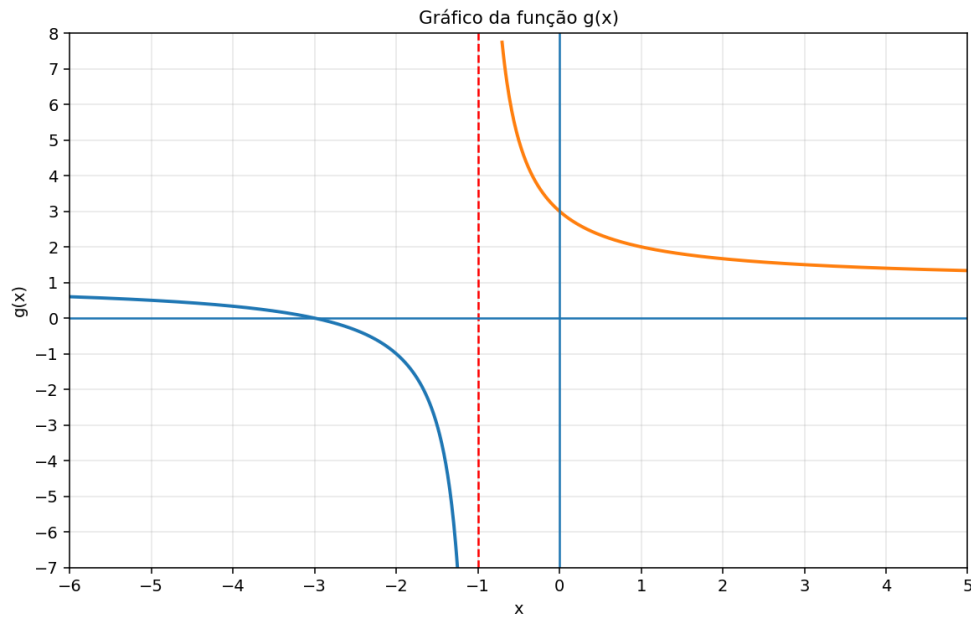
5ª Questão — Verifique a continuidade da função abaixo, justificando matematicamente

$$h(x) = \begin{cases} 2x + 3, & \text{se } x < 1 \\ 6 - x, & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

Simulado V.5

1ª Questão — Dado o gráfico abaixo da função $g(x)$

Dado o gráfico abaixo da função $g(x)$, determine o que se pede em $(x = -1)$.



1.1)

O valor de $g(x)$, caso exista.

1.2)

O limite lateral direito:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x)$$

1.3)

O limite lateral esquerdo:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} g(x)$$

1.4)

O limite da função, apresentando a devida justificativa:

$$\lim_{x \rightarrow -1} g(x)$$

1.5)

A continuidade da função, demonstrando matematicamente.

2ª Questão — Calcule os limites abaixo (cálculo direto)

2.1)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[3]{125x^3}$$

2.2)

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{8x^3}{16x}$$

2.3)

$$\lim_{x \rightarrow -1} (x^5 + 2x^4 - x^3 + x - 24)$$

2.4)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 2 - \sqrt{14}}{\sqrt{5+x} - \sqrt{5-x}}$$

3ª Questão — Encontre os limites abaixo

3.1)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^3 - 6x^2 + 8x}{x - 4}$$

3.2)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 9}$$

4ª Questão — Calcule os limites laterais para a função abaixo

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x < 0 \\ x^2 + 3, & \text{se } 0 \leq x < 4 \\ x - 1, & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$$

5ª Questão — Verifique a continuidade da função abaixo, justificando matematicamente

$$h(x) = \begin{cases} 3x - 5, & \text{se } x < 5 \\ x + 5, & \text{se } x \geq 5 \end{cases}$$

GABARITOS (confira só depois de tentar!)

Simulado V.3 (gráfico salto em $x = 1$)

1.1) $g(1) = -1$ (bolinha cheia) | 1.2) $\text{dir} = -1$ | 1.3) $\text{esq} = 3$ | 1.4) $3 \neq -1 \rightarrow$ não existe | 1.5) não é contínua, pois $\blacksquare$ limite
2.1) $\sqrt[3]{(8 \cdot 2^3)} = 2 \cdot 2^3 = 16$ | 2.2) $x^2/3 \rightarrow (-3)^2/3 = 3$ | 2.3) subst. $x=-1 = -10$ | 2.4) $\text{denom} \neq 0 \rightarrow$ resolve direto: $(x^2-1-\sqrt{7})/(\sqrt{7}-1) \dots$ valor exato
3.1) Briot: $\text{quoc } x^2-x-3 \rightarrow$ em $x=2$: $4-2-3 = -1$ | 3.2) $(x-3)(x-5)/((x-5)(x+5)) \rightarrow (x-3)/(x+5)$ em $x=5 = 2/10 = 1/5$
Q4 ($x=2$): $\text{esq}(3+x)=5$, $\text{dir}(x^2)=4 \rightarrow 5 \neq 4$, não existe | Q5 ($x=2$): $\text{esq}(4x-3)=5$, $\text{dir}(x+3)=5$, $h(2)=5 \rightarrow$ contínua

Simulado V.4 (gráfico removível em $x = 3$)

1.1) $g(3) = 1$ (cheia) | 1.2) e 1.3) laterais = 5 | 1.4) limite = 5 | 1.5) $5 \neq 1 \rightarrow$ não é contínua (removível)
2.1) $\sqrt[3]{(64 \cdot 2^2)} = 4 \cdot 2^2 = 16$ | 2.2) $10x^3/2x = 5x^2 \rightarrow 5(-1)^2 = 5$ | 2.3) subst. $x=2 = -32$ | 2.4) $\text{denom} \neq 0 \rightarrow$ resolve direto
3.1) $x^3-4x^2+3x = x(x-1)(x-3)$; Briot por $(x-3) \rightarrow \text{quoc } x^2-x \rightarrow$ em $x=3$: $9-3 = 6$ | 3.2) $(x-1)(x-2)/((x-2)(x+2)) \rightarrow (x-1)/(x+2)$ em $x=2 = 1/4$
Q4 ($x=4$): $\text{esq}(x-1)=3$, $\text{dir}(x^2)=16 \rightarrow 3 \neq 16$, não existe | Q5 ($x=1$): $\text{esq}(2x+3)=5$, $\text{dir}(6-x)=5$, $h(1)=5 \rightarrow$ contínua

Simulado V.5 (gráfico foguete/assíntota em $x = -1$)

1.1) $g(-1)$ não existe (assíntota) | 1.2) $\text{dir} = +\infty$ | 1.3) $\text{esq} = -\infty$ | 1.4) não existe (∞ opostos) | 1.5) não é contínua, pois $g(-1)$ não existe
2.1) $\sqrt[3]{(125 \cdot 2^3)} = 5 \cdot 2 = 10$ | 2.2) $8x^3/16x = x^2/2 \rightarrow (-4)^2/2 = 8$ | 2.3) subst. $x=-1 = -24$ | 2.4) $\text{denom} \neq 0 \rightarrow$ resolve direto
3.1) $x^3-6x^2+8x = x(x-2)(x-4)$; Briot por $(x-4) \rightarrow \text{quoc } x^2-2x \rightarrow$ em $x=4$: $16-8 = 8$ | 3.2) $(x-1)(x-3)/((x-3)(x+3)) \rightarrow (x-1)/(x+3)$ em $x=3 = 2/6 = 1/3$
Q4 ($x=0$): $\text{esq}(x+1)=1$, $\text{dir}(x^2+3)=3 \rightarrow 1 \neq 3$, não existe | Q5 ($x=5$): $\text{esq}(3x-5)=10$, $\text{dir}(x+5)=10$, $h(5)=10 \rightarrow$ contínua